Лекция 9.

5. ТЕОРИЯ ОБНАРУЖЕНИЯ И МЕТОДЫ ОБРАБОТКИ РАДИОЛОКАЦИОННЫХ СИГНАЛОВ

5.7. Фильтровые обнаружители радиолокационных сигналов

Из структурной схемы простейшего оптимального обнаружителя (рис. 5.3) следует, что в состав обнаружителя, кроме исполнительного (порогового) устройства, должно входить вычислительное устройство (или устройство обработки), которое на основе принимаемой реализации $\vec{y}$ должно вычислять отношение правдоподобия или *достаточную статистику* - монотонную функцию отношения правдоподобия. Напомним, что при обнаружении сигнала с полностью известными параметрами в качестве достаточных статистик используются корреляционный интеграл z и весовой интеграл ξ, а при обнаружении сигналов со случайными неинформативными параметрами (случайной начальной фазой χ и случайной амплитудой b) - достаточная статистика модуль комплексного корреляционного интеграла $\left|\dot{Z}\right|$.

Расчет достаточной статистики может производиться различными способами в зависимости от выбранного вида оптимальной обработки принимаемых радиолокационных сигналов. В радиолокации используется три вида обработки.

1. ***Корреляционная обработка***. Реализуется путем построения устройств корреляционной обработки. Дополняя данное устройство пороговым устройством, приходим к схеме оптимального корреляционного обнаружителя.

2.***Фильтровая обработка.*** Реализуется путем построения устройств фильтровой обработки (оптимальных фильтров). Дополняя данное устройство пороговым устройством, приходим к схеме оптимального фильтрового обнаружителя.

3. ***Корреляционно-фильтровая обработка***. Сочетает операции корреляционной и фильтровой обработки, что в определенных условиях упрощает структурную реализацию данного вида обработки по отношению к корреляционному или фильтровому виду.

В данной лекции остановимся на особенностях реализации фильтровых устройств обработки, а, значит, на специфике построения фильтровых обнаружителей.

5.7.1 Основные характеристики согласованных фильтров

Линейным фильтром будем называть устройство, сигнал на выходе которого (отклик фильтра) $w(t)$ описывается интегралом свертки

$$w(t) = \int_{-\infty}^{\infty} y(s) \cdot v(t-s) ds, \tag{5.74}$$

где $y(s)$ - входное воздействие (принимаемый сигнал);

$v(t)$ - импульсная характеристика фильтра.

Основными характеристиками любого линейного фильтра являются его ***импульсная*** (ИХ) - $v(t)$ и ***частотная характеристики*** (ЧХ) - $\dot{K}(f)$.

По определению, ***импульсной характеристикой*** $v(t)$ фильтра называется реакция (сигнал на выходе) фильтра в ответ на входное воздействие в виде дельта - функции $\delta(t)$, поданное в момент времени $t = 0$.

Поскольку отклик фильтра не может предшествовать моменту входного воздействия, на импульсную характеристику накладывается ***условие физической реализуемости***

$$v(t) = 0 \text{ при } t < 0.$$

В выражении (5.74) s и t - моменты воздействия входного и наблюдения выходного напряжений фильтра.

В общем виде выражение для корреляционного интеграла описывается в соответствии с выражением (5.42) в виде:

$$z(\mathbf{A}) = \int_{-\infty}^{\infty} y(t) \cdot x(t, \mathbf{A}) dt, \tag{5.75}$$

где $\mathbf{A} = \left\| t_з \;\; F_Д \right\|^T$ - вектор информативных время - частотных параметров.

Пусть вектор включает в себя лишь координату $t_з$, т.е. $\mathbf{A} = t_з$. Тогда $x(t, \mathbf{A}) = x(t, t_з) = x(t - t_з)$. Заменив переменные $t = s$, получим:

$$z(t_з) = \int_{-\infty}^{\infty} y(s) \cdot x(s - t_з) ds. \tag{5.76}$$

Выражения (5.74) и (5.76) идентичны по структуре, поэтому делаем вывод, что можно подобрать такой фильтр, выходное напряжение которого в момент времени $t = t_з + t_0$ с точностью до постоянного множителя равнялось бы значению корреляционного интеграла, где t_0 - задержка входного воздействия в фильтре, поскольку любой фильтр - инерционный элемент, а $t_з$ - время запаздывания входного воздействия.

Фильтр, напряжение на выходе которого в момент времени $t = t_з + t_0$, с точностью до некоторой постоянной равно значению корреляционного интеграла, очевидно, можно использовать в составе, например, радиолокационных обнаружителей. Для такого фильтра

$$w(t_з + t_0) = c \cdot z(t_з). \tag{5.77}$$

Используя комплексную запись принимаемого $y(t)$ и ожидаемого $x(t)$ сигналов, выходного сигнала фильтра $w(t)$ и импульсной характеристики фильтра $v(t)$, можно показать, что для такого фильтра огибающая выходного напряжения с точностью до постоянного множителя воспроизводит модульное значение корреляционного интеграла для различного времени запаздывания входного сигнала $t_з$. При этом имеет место некоторая задержка t_0, обусловленная задержкой входного колебания в самом фильтре.

$$\left|\dot{W}(t_з + t_0)\right| = c \cdot \left|\dot{Z}(t_з)\right|, \tag{5.78}$$

где $\dot{W}(t) = \frac{1}{2} \int_{-\infty}^{\infty} \dot{Y}(s) \dot{V}(t - s) ds$ - комплексная огибающая выходного напряжения фильтра $w(t)$;

$\dot{Z}(t_з) = \frac{1}{2} \int_{-\infty}^{\infty} \dot{Y}(s) \dot{X}^*(s - t_з) ds$ - комплексный корреляционный интеграл;

$\dot{Y}(s)$ - комплексная огибающая входного сигнала $y(s)$, причем $y(s) = \mathrm{Re}\left[\dot{Y}(s)e^{j2\pi f_0 s}\right]$;

$\dot{X}(s)$ - комплексная огибающая ожидаемого сигнала $x(s)$, причем $x(s) = \mathrm{Re}\left[\dot{X}(s)e^{j2\pi f_0 s}\right]$;

$\dot{V}(t)$ - комплексная огибающая импульсной характеристики фильтра $v(t)$, причем

$$v(t-s) = \mathrm{Re}\left[\dot{V}(t-s)e^{j2\pi f_0 (t-s)}\right].$$

Подобрать фильтр, реализующий соотношения (5.77) и (5.78), можно, осуществляя соответствующий подбор его импульсной характеристики $v(t)$.

Из выражения (5.74) следует, что

$$w(t_з + t_0) = \int_{-\infty}^{\infty} y(s)v(t_з + t_0 - s)ds. \qquad (5.79)$$

Приравняем (5.79) и (5.76) с учетом (5.77), получим:

$$\int_{-\infty}^{\infty} y(s)v(t_з + t_0 - s)ds = c\int_{-\infty}^{\infty} y(s)x(s - t_з)ds.$$

Для выполнения данного равенства необходимо, чтобы $v(t_з + t_0 - s) = c \cdot x(s - t_з)$. Вновь осуществим замену переменных $t = t_з + t_0 - s.$

Тогда $s = t_з + t_0 - t$ и

$$v(t) = c \cdot x(t_0 - t). \qquad (5.80)$$

Из выражения (5.80) следует, что импульсная характеристика фильтра согласована с ожидаемым сигналом $x(t)$ и является зеркальным отражением данного сигнала относительно прямой $\frac{t_0}{2}$, где t_0 - задержка в фильтре. Такие фильтры называются ***согласованными фильтрами*** (СФ). Для каждого конкретного типа сигнала можно построить соответствующий согласованный фильтр.

Понятие согласованных фильтров (СФ) тесно связано с понятием оптимальных фильтров (ОФ). Согласованный фильтр, по определению, это фильтр, согласованный с ожидаемым сигналом. При этом должны выполняться определенные условия согласования, например, согласованный фильтр должен иметь импульсную характеристику, зеркальную по отношению к ожидаемому сигналу. Оптимальным можно назвать фильтр, наилучший с точки зрения отношения сигнал/шум на выходе. В том случае, когда сигнал, отраженный целью, обрабатывается на фоне белого гауссова шума, понятия оптимального (ОФ) и согласованного (СФ) фильтров совпадают. В том случае, если шум – небелый, согласованный фильтр оптимальным фильтром уже не является и отношение сигнал/шум на его выходе уже не наилучшее из всех.

В дальнейшем условимся, если это не оговаривается особо, что обработка сигнала ведется на фоне белого шума и разницы между СФ и ОФ нет.

Для высокочастотных сигналов импульсные характеристики согласованных фильтров являются также зеркальными высокочастотными колебаниями (это относится и к одиночным, и к пачечным сигналам, сигналам с внутриимпульсной модуляцией и без нее).

В качестве примера на рис. 5.31 изображен линейно-частотно-модулированный (ЛЧМ) радиоимпульс $x(t)$ длительностью τ_u, а также импульсная характеристика $v(t) = x(t_0 - t)$ при произвольной t_0 и минимальной (рис. 5.31, б)) задержке в фильтре. Очевидно, что минимальная задержка поступающего сигнала в согласованном фильтре $t_0 = t_{0\min} = \tau_u$, что следует из принципа физической реализуемости фильтра.

На рис. 5.32 изображен закон изменения частоты в пределах длительности импульса τ_u для входного ЛЧМ сигнала $f_x(t)$ и закон изменения частоты импульсной характеристики $f_v(t)$. Из рисунка следует, что зеркальность входного импульса и ИХ СФ соблюдается и в отношении закона их частотной модуляции, где Δf - частотная девиация ЛЧМ радиоимпульса.

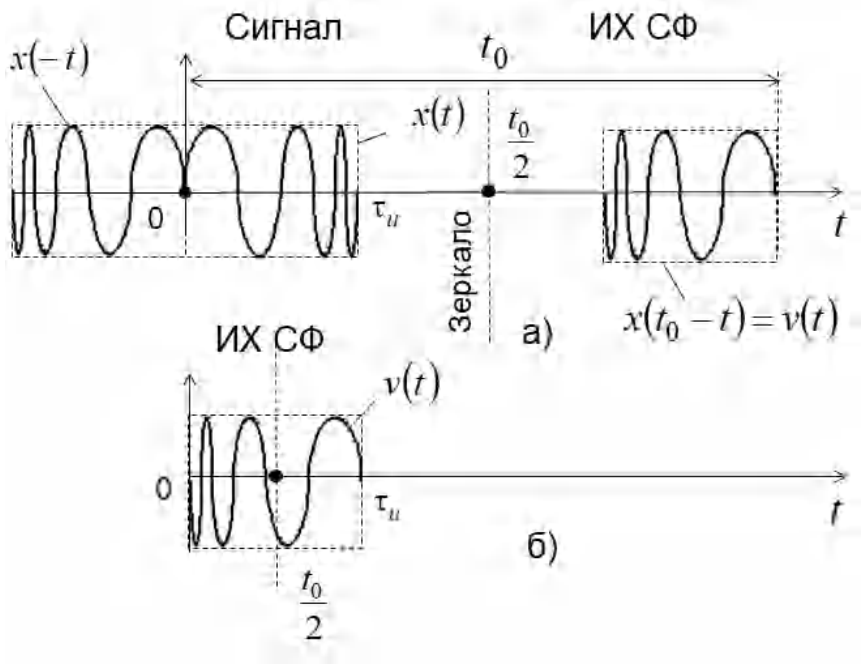


Рис. 5.31.

Для одиночного простого узкополосного (без внутриимпульсной модуляции) прямоугольного радиоимпульса входной сигнал $x(t)$ и импульсная характеристика $v(t)$ представлены на рис. 5.33 (при $t_0 = \tau_u$).

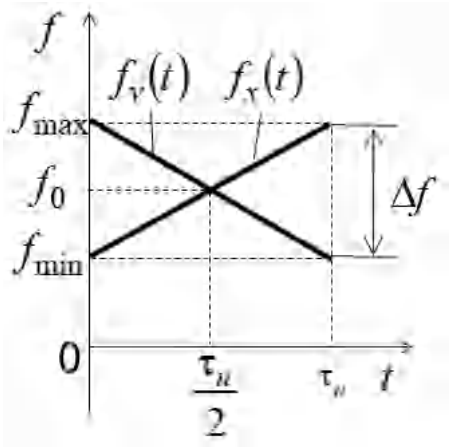


Рис. 5.32.

Для когерентной пачки узкополосных радиоимпульсов различной амплитуды входной сигнал и импульсная характеристика представлены на рис. 5.34 (при $t_0 = \tau_c = (M-1)T + \tau_u$). Относительно пачечного сигнала, как видно из рис. 5.34, соблюдается зеркальность законов амплитудной модуляции входного сигнала и импульсной характеристики согласованного фильтра.

Необходимо отметить, что более строго связь входного сигнала и импульсной характеристики СФ определяется комплексным соотношением:

$$\dot{V}(t) = c \cdot \dot{X}^*(t_0 - t) e^{-j2\pi f_0 (t_0 - t)}, \tag{5.81}$$

где $\dot{V}(t)$ и $\dot{X}(t)$ - комплексные огибающие ИХ СФ и входного сигнала соответственно.

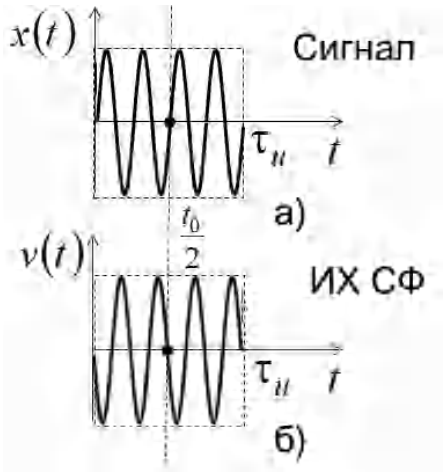


Рис. 5.33.

Значит условие зеркальности мгновенных значений входного сигнала и импульсной характеристики (5.80), в соответствии с которым построены графики на рис. 5.31, рис. 5.33 и рис. 5.34, соблюдается с точностью до начальной фазы входного сигнала.

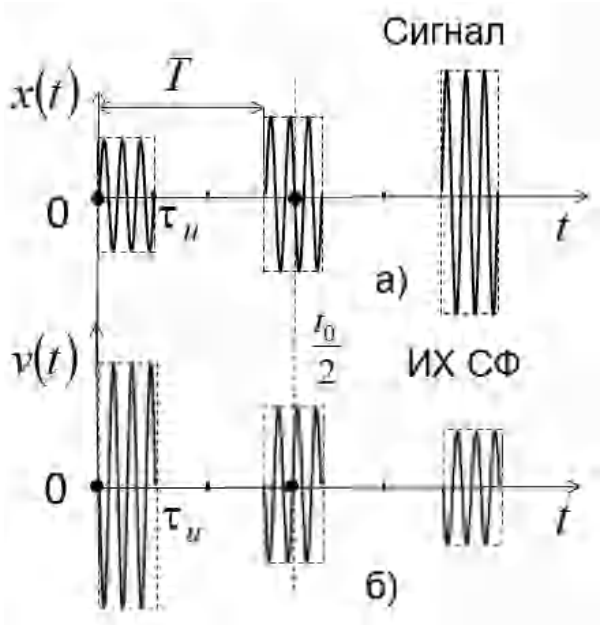


Рис. 5.34.

Для простого прямоугольного радиоимпульса, ЛЧМ радиоимпульса и когерентной пачки прямоугольных радиоимпульсов данный факт определяющего значения не имеет, главное - обеспечить зеркальность частотной и амплитудной модуляции сигнала и ИХ СФ.

Если же необходимо построить фильтр, согласованный с ФКМ радиоимпульсом, представленным на рис. 5.35, а), то, как следует из соотношения (5.81), необходимо обеспечить зеркальность закона фазовой манипуляции входного сигнала $x(t)$ и импульсной характеристики согласованного фильтра $v(t)$.

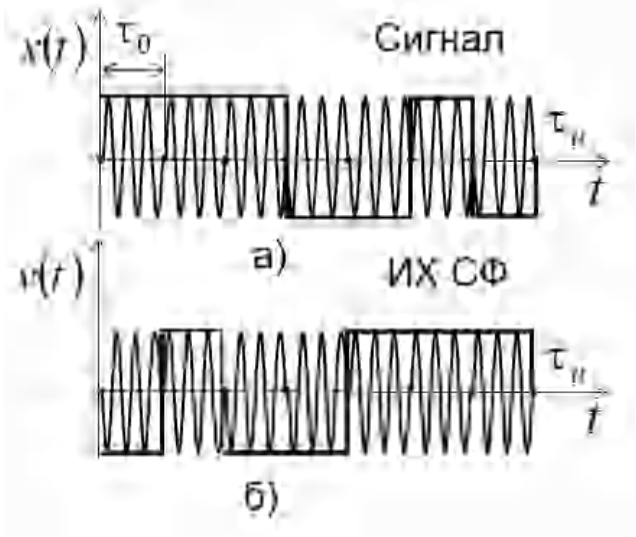


Рис. 5.35.

Практически это означает, что ФКМ радиоимпульс или, что равнозначно, каждый парциальный радиоимпульс (дискрет) входного сигнала необходимо обратить по времени, т.е. получить зеркальное отображение относительно прямой $\frac{t_0}{2}$, а затем изменить его начальную фазу величиной $\pi + 2\pi f_0 t_0$.

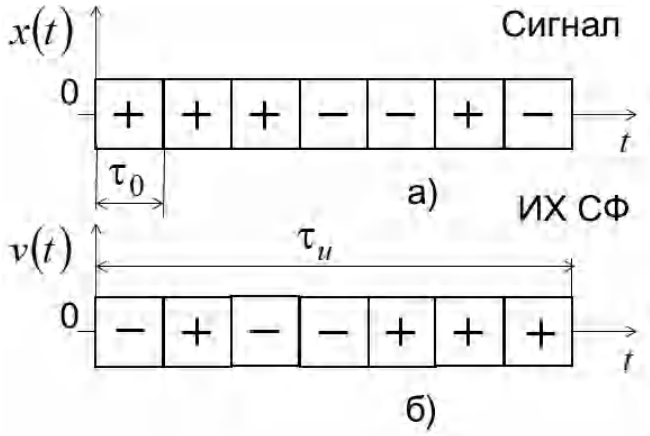


Рис. 5.36.

Так как при целом числе длин волн высокочастотного заполнения набег фазы за время t_0, т.е. $2\pi f_0 t_0$ (что равнозначно, за время τ_0, т.е. $2\pi f_0 \tau_0$), величина кратная четному числу π, то начальная фаза данного парциального импульса импульсной характеристики будет определяться начальной фазой зеркального парциального импульса входного сигнала с добавкой, равной π.

При начальной фазе зеркального парциального импульса входного сигнала, равной 0^0 или π, начальная фаза соответствующего парциального импульса импульсной характеристики равна соответственно π или 0^0. Рис. 5.36 иллюстрирует условие зеркальности законов фазовой манипуляции входного сигнала (рис. 5.36, а)) и импульсной характеристики СФ ФКМ радиоимпульса (рис. 5.36, б)). Знак «+» свидетельствует о нулевой начальной фазе данного парциального радиоимпульса, а знак «-» - о начальной фазе, равной π.

На рис. 5.35, б) представлено мгновенное значение импульсной характеристики СФ ФКМ радиоимпульса, полученное с учетом соотношения (5.81).

Наряду с импульсной характеристикой согласованных фильтров широко используются их ***частотные характеристики*** $\dot{K}(f)$, связанные с ИХ СФ парой преобразования Фурье:

$$\dot{K}(f)=\int_{-\infty}^{\infty} v(t)e^{-j2\pi ft}dt, \tag{5.82}$$

$$v(t)=\int_{-\infty}^{\infty} \dot{K}(f)e^{j2\pi ft}df. \tag{5.83}$$

Преобразуем выражение (5.82) следующим образом: так как $v(t)=cx(t_0-t),$ то $\dot{K}(f)=c\int_{-\infty}^{\infty} x(t_0-t)e^{-j2\pi ft}dt.$ Заменим переменную интегрирования $s=t_0-t.$ Значит $t=t_0-s.$ Тогда

$$\dot{K}(f)=c\int_{-\infty}^{\infty} x(s)e^{j2\pi fs}e^{-j2\pi ft_0}ds=ce^{-j2\pi ft_0}\int_{-\infty}^{\infty} x(s)e^{j2\pi fs}ds=c\dot{g}_x^*(f)e^{-j2\pi ft_0},$$

где $\dot{g}_x(f)=\int_{-\infty}^{\infty} x(s)e^{-j2\pi fs}ds$ - частотный спектр входного сигнала $x(t).$

Итак, окончательно, частотная характеристика согласованного фильтра имеет следующий вид:

$$\dot{K}(f)=c\cdot\dot{g}_x^*(f)e^{-j2\pi ft_0}. \tag{5.84}$$

Таким образом, частотная характеристика согласованного фильтра (ЧХ СФ) численно равна произведению комплексно-сопряженного значения спектральной плотности ожидаемого сигнала и множителя запаздывания сигнала при прохождении его через фильтр.

Поскольку $\dot{K}(f)$ - комплексная величина, ее можно выразить через модуль и аргумент следующим образом:

$$\dot{K}(f) = K(f)e^{j\arg\dot{K}(f)}, \tag{5.85}$$

где $K(f)$ - амплитудно-частотная характеристика согласованного фильтра (АЧХ СФ);

$\arg\dot{K}(f)$ – фазочастотная характеристика согласованного фильтра (ФЧХ СФ).

Частотный спектр входного сигнала $\dot{g}(f)$ можно также выразить через модуль и аргумент:

$$\dot{g}(f) = g_x(f)e^{j\arg\dot{g}_x(f)}, \tag{5.86}$$

где $g(f)$ - амплитудно-частотный спектр (АЧС);

$\arg\dot{g}_x(f)$ - фазочастотный спектр (ФЧС) ожидаемого сигнала $x(t)$.

Тогда выражение (5.84) можно переписать в виде:

$$\dot{K}(f) = c \cdot g_x(f)e^{-2\pi f t_0 - \arg\dot{g}_x(f)}. \tag{5.87}$$

Отсюда с учетом (5.85) следует, что

$$K(f) = cg_x(f), \tag{5.88}$$

$$\arg\dot{K}(f) = -2\pi f t_0 - \arg\dot{g}_x(f), \tag{5.89}$$

где $K(f)$ - АЧХ СФ;

$\arg\dot{K}(f)$ - ФЧХ СФ.

Таким образом, имеем весьма важные свойства амплитудно-частотной и фазочастотной характеристик согласованных фильтров.

1. Амплитудно-частотная характеристика согласованного фильтра с точностью до константы равна амплитудно-частотному спектру входного сигнала (рис. 5.37). Физически это означает, что более интенсивные спектральные составляющие входного сигнала будут наилучшим образом пропущены согласованным фильтром, а менее интенсивные спектральные составляющие будут подавлены.

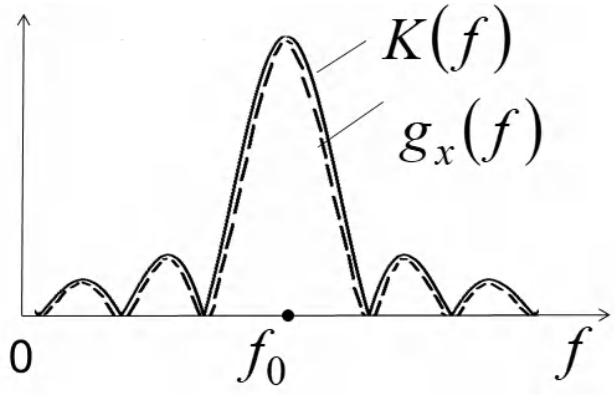


Рис. 5.37.

Поскольку прием сигнала в данном случае осуществляется на фоне белого гауссова шума с постоянной спектральной плотностью мощности, то вместе с подавлением малоинтенсивных составляющих сигнала будут подавлены интенсивные составляющие помехи. Согласованный фильтр можно считать в данном случае оптимальным фильтром.

2. Фазочастотная характеристика согласованного фильтра с точностью до аргумента задержки $2\pi f t_0$ равна по величине и противоположна по знаку фазочастотному спектру входного сигнала.

Чтобы выяснить, к чему приводит это свойство ФЧХ СФ, определим сигнал на выходе согласованного фильтра (рис. 5.38), имеющего частотную характеристику $\dot{K}(f)$.

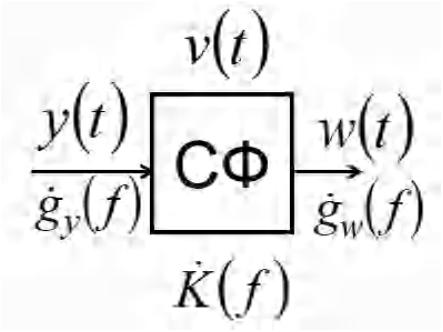


Рис. 5.38.

Пусть на вход фильтра поступает сигнал $y(t)$, имеющий частотный спектр $\dot{g}_y(f)$. На выходе СФ формируется реакция фильтра на входное воздействие - сигнал $w(t)$ с частотным спектром $\dot{g}_w(f)$. Очевидно, что спектр сигнала на выходе СФ равен произведению спектра входного сигнала и частотной характеристики фильтра, т.е.

$$\dot{g}_w(f) = \dot{g}_y(f)\dot{K}(f). \tag{5.90}$$

Пусть принимаемый сигнал $y(t)$ отличается от ожидаемого сигнала $x(t)$, с которым согласован фильтр, только величиной временного запаздывания $t_з$, т.е. $y(t) = x(t - t_з)$. В частотной области это соответствует (согласно свойству преобразования Фурье) наличию дополнительного фазового множителя $e^{-j2ft_з}$.

Тогда

$$\dot{g}_y(f) = \dot{g}_x(f)e^{-j2\pi ft_з}. \tag{5.91}$$

Следовательно, с учетом (5.84) имеем

$$\dot{g}_w(f) = \dot{g}_x(f)\dot{K}(f)e^{-j2\pi ft_з} = c\left|\dot{g}_x(f)\right|^2 e^{-j2\pi f(t_0+t_з)}. \tag{5.92}$$

Взяв обратное преобразование Фурье от спектра выходного сигнала $\dot{g}_w(f)$, имеем само значение сигнала:

$$w(t) = \int_{-\infty}^{\infty} \dot{g}_w(f)e^{j2\pi ft}df = c\int_{-\infty}^{\infty} \left|\dot{g}_x(f)\right|^2 e^{j2\pi f\left[t-(t_0+t_з)\right]}. \tag{5.93}$$

Очевидно, что в момент времени $t = t_0 + t_з$ напряжение на выходе СФ максимально:

$$w(t_0 + t_з) = w_{\max} = c\int_{-\infty}^{\infty} |\dot{g}_x(f)|^2 df = c\int_{-\infty}^{\infty} x^2(t)dt = cЭ, \qquad (5.94)$$

где Э - энергия сигнала.

Следовательно, фазочастотная характеристика согласованного фильтра компенсирует взаимные фазовые сдвиги частотных составляющих сигнала таким образом, что в момент времени $t = t_0 + t_з$ все спектральные составляющие входного сигнала складываются в фазе и формируют максимальное значение (пик) выходного сигнала, что упрощенно поясняет рис. 5.39 для трех гармоник в спектре сигнала. При этом максимум сигнальной составляющей пропорционален в соответствии с (5.94) энергии сигнала.

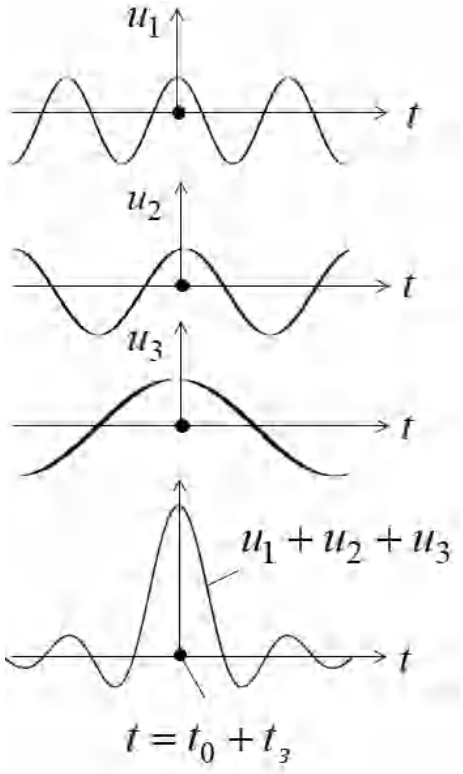


Рис. 5.39.

Описанные свойства АЧХ и ФЧХ согласованного фильтра позволяют сделать вывод о том, что согласованный фильтр в сравнении с любым другим устройством обеспечивает на своем выходе максимальное отношение сигнал/шум, т.е. является оптимальным фильтром в случае приема сигнала на фоне гауссова белого шума.

Пусть спектральная плотность мощности помехи на входе СФ $N(f) = N_0$ - величина постоянная во всем диапазоне частот («белый шум»). Тогда дисперсия помехи на выходе фильтра (средний квадрат напряжения) будет равна значению

$$\bar{w}_{\text{п}}^2 = N_0 \int_{-\infty}^{\infty} \left|\dot{K}(f)\right|^2 df = c^2 \frac{N_0}{2} \int_{-\infty}^{\infty} \left|\dot{g}_x(f)\right|^2 df = c^2 \frac{N_0}{2} \int_{-\infty}^{\infty} x^2(t)\,dt = c^2 \frac{N_0 Э}{2}. \qquad (5.95)$$

Введем ***отношение сигнал/помеха по напряжению*** $q = \frac{w_{\max}}{\bar{w}_{\text{п}}}$, равное отношению максимального значения сигнала на выходе согласованного фильтра к среднеквадратическому значению помехи. Тогда из (5.94) следует, что

$$q = \frac{w_{\max}}{\bar{w}_{\text{п}}} = \frac{cЭ}{\sqrt{c^2 \frac{N_0 Э}{2}}} = \sqrt{\frac{2Э}{N_0}}. \qquad (5.96)$$

Отношение сигнал/помеха по мощности на выходе согласованного фильтра определяется следующим выражением:

$$q^2 = \frac{2Э}{N_0}. \qquad (5.97)$$

Из (5.96) или (5.97) видно, что отношение сигнал/помеха на выходе согласованного фильтра совпадает с полученным ранее выражением для параметра обнаружения q. Тогда этот параметр характеризовал максимальное значение отношения сигнал/помеха на выходе коррелятора. Такое совпадение позволяет сделать вывод, что отношение сигнал/помеха на выходе оптимального обнаружителя зависит только от энергии сигнала и спектральной плотности мощности шума.

Значение этого отношения как для корреляционного, так и для фильтрового оптимальных обнаружителей количественно оценивается параметром обнаружения $q = \sqrt{\frac{2Э}{N_0}}$.

Поскольку энергетика полезного сигнала не зависит от закона его внутриимпульсной модуляции, а определяется лишь длительностью и амплитудой импульса, то выходной эффект обнаружителя от модуляции сигнала тоже зависеть не будет.

Рассмотрим теперь, каким образом структурно реализуются фильтровые обнаружители.

5.7.2 Одноканальные и многоканальные фильтровые обнаружители

Оптимальный обнаружитель, как уже отмечалось, должен рассчитать достаточную статистику и, сравнив ее с пороговым значением, принять решение о наличии или отсутствии цели. Ранее было установлено, что, во-первых, в соответствии с (5.78) $\left|\dot{W}\left(t_3 + t_0\right)\right| = c\left|\dot{Z}\left(t_э\right)\right|$, т.е. огибающая сигнала на выходе фильтра пропорциональна модулю корреляционного интеграла и, во-вторых, согласованный фильтр при обработке сигнала на фоне гауссовского стационарного белого шума можно считать оптимальным. Поэтому оптимальный фильтровой обнаружитель должен включать в себя последовательно соединенные согласованный фильтр, детектор, выделяющий огибающую сигнала на выходе фильтра, и пороговое устройство (рис. 5.40).

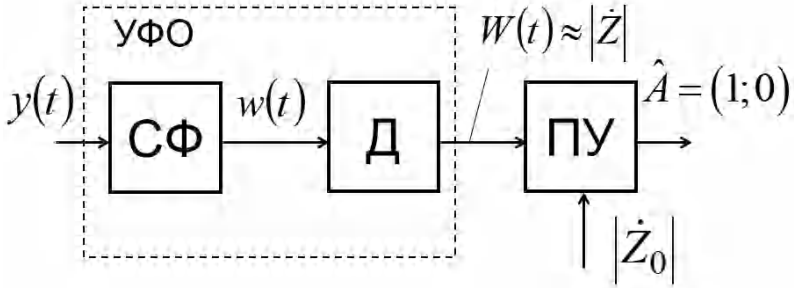


Рис. 5.40.

Фильтровой обнаружитель имеет ряд очевидных преимуществ перед корреляционным обнаружителем. Состоят эти преимущества в следующем.

1. С определенными допущениями фильтровой обнаружитель инвариантен к случайной начальной фазе входного сигнала, т.е. его выходной эффект - решение о наличии или отсутствии цели - от начальной фазы принимаемого сигнала не зависит. Этот вывод следует непосредственно из выражения (5.78), поскольку формируемая на выходе детектора достаточная статистика $|\dot{Z}|$ - модуль комплексного корреляционного интеграла - не зависит от случайной начальной фазы χ. Наличие случайной начальной фазы χ приведет к изменению начальной фазы сигнала на выходе фильтра, однако на огибающую выходного напряжения это заметно не повлияет. В связи с этим, в фильтровых обнаружителях присутствие квадратурных каналов обработки не обязательно.

2. Фильтровой обнаружитель инвариантен ко времени запаздывания принимаемого сигнала. Сигнал на выходе СФ будет присутствовать всегда, независимо от времени запаздывания сигнала на входе. Свойство инвариантности фильтра к временному запаздыванию входного сигнала позволяет отказаться от многоканальности по дальности, присущей корреляционным обнаружителям, а, значит, структурная реализация фильтровых обнаружителей будет значительно проще: вместо N каналов дальности корреляционного обнаружителя сигнала с неизвестным временем запаздывания необходимо иметь лишь один канал обработки в фильтровом обнаружителе (рис. 5.40).

Необходимо отметить здесь, что средняя частота настройки согласованного фильтра, входящего в схему одноканального фильтрового обнаружителя, должна точно соответствовать средней частоте спектра принимаемого сигнала. Если такого соответствия нет и имеется рассогласование по частоте F между принимаемым и ожидаемым сигналом, то частотная характеристика фильтра (5.87) уже не будет оптимальной, максимальное значение сигнала на выходе детектора огибающей может оказаться меньше порогового значения и фильтровой обнаружитель при объективном наличии цели примет ложное решение о ее отсутствии. Для устранения этого недостатка используются многоканальные (по скорости) фильтровые обнаружители.

Пусть радиальная скорость V_r радиолокационной цели неизвестна. Тогда неизвестен доплеровский сдвиг частоты принимаемого сигнала $F_Д = \frac{2V_r}{\lambda}$, а, стало быть, неизвестна сама частота принимаемого сигнала $f_{прин} = f_0 + F_Д$, где f_0 - частота зондирующего сигнала.

Однако, как правило, бывает известен диапазон возможных радиальных скоростей объекта локации, т.е. наперед задан диапазон возможных доплеровских частот принимаемого сигнала $\left(F_{Д\max} - F_{Д\min}\right)$.

Частотные характеристики многоканального по скорости (по частоте) фильтрового обнаружителя должны перекрыть заданный диапазон частот, как это показано на рис. 5.41.

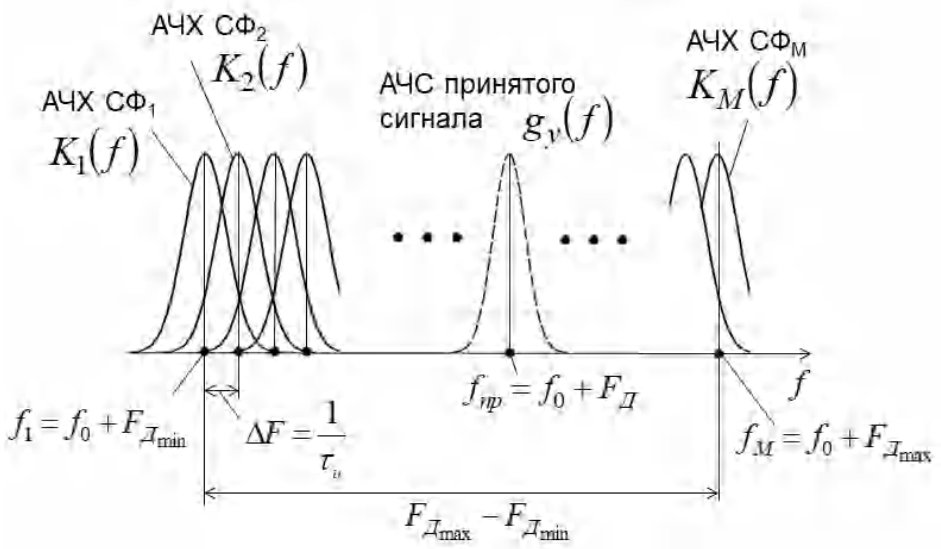


Рис. 5.41.

Первый фильтр должен иметь частоту настройки $f_1 = f_0 + F_{Д\min}$, а каждый последующий должен быть расстроен по отношению к соседнему на величину разрешающей способности по частоте $\Delta F = 1/\tau_c$, где τ_c - длительность сигнала, используемого в качестве зондирующего.

Общее число каналов при этом равно

$$M = \frac{F_{Д\max} - F_{Д\min}}{\Delta F} = \frac{V_{r\max} - V_{r\min}}{\Delta V_r} = \frac{2\tau_c}{\lambda}\left(V_{r\max} - V_{r\min}\right),$$

где $\Delta V_r = \frac{\lambda}{2}\Delta F = \frac{\lambda}{2\tau_c}$ - разрешающая способность по радиальной скорости.

Таким образом, с какой бы неизвестной радиальной скоростью V_r из диапазона $V_{r\max} - V_{r\min}$ не двигался объект локации, АЧС отраженного им сигнала $g_y(f)$ перекроется с АЧХ какого-либо скоростного канала.

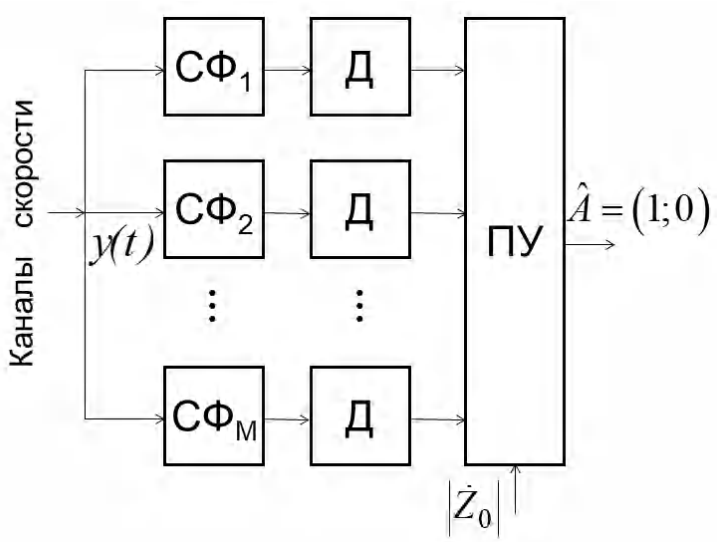


Рис. 5.42.

Сигнал на выходе данного канала превысит пороговое значение, и цель будет обнаружена. Структурная схема фильтрового обнаружителя цели при неизвестной радиальной скорости ее движения изображена на рис. 5.42.

5.8. Структурная реализация согласованного фильтра простого прямоугольного радиоимпульса

Остановимся теперь на особенностях построения согласованных фильтров конкретных типов радиолокационных сигналов, а именно простого (без внутриимпульсной модуляции) прямоугольного радиоимпульса.

Возможная структурная реализация СФ простого прямоугольного радиоимпульса представлена на рис. 5.43. Схема СФ включает в свой состав колебательный контур высокой добротности, линию задержки (ЛЗ) на целое число периодов колебаний, сумматор и фазовый инвертор.

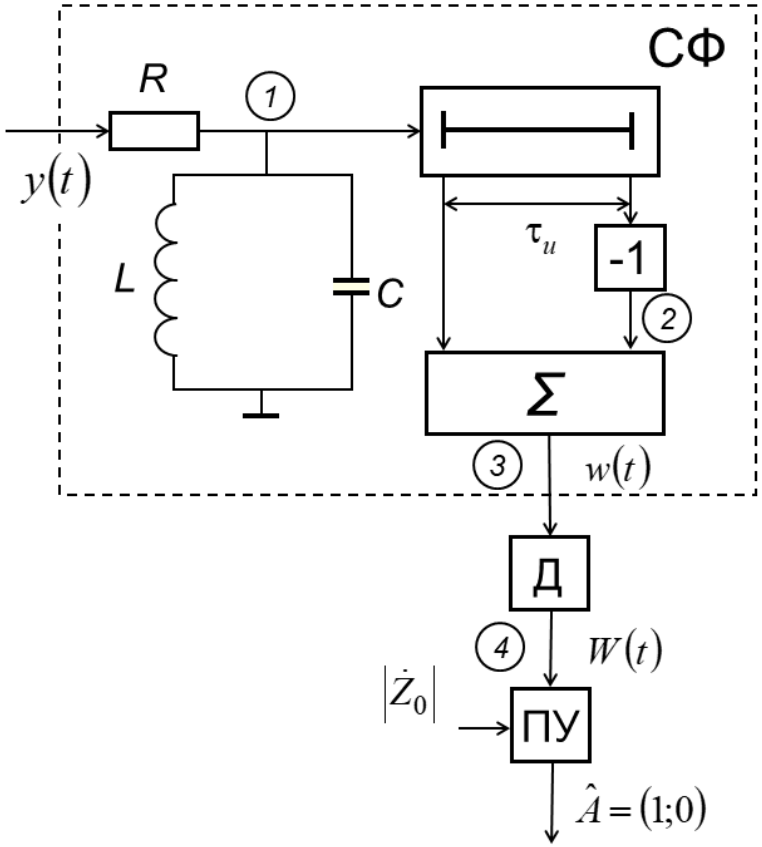


Рис. 5.43.

Дополненная детектором огибающей и пороговым устройством, как это показано на рис. 5.43, схема трансформируется в фильтровой обнаружитель простого прямоугольного радиоимпульса.

Проверим вначале, является ли данный фильтр согласованным фильтром простого прямоугольного радиоимпульса. Для этого подадим на вход СФ дельта - образное воздействие в виде очень короткого импульса произвольной формы. На выходе СФ при этом должен формироваться отклик фильтра, соответствующий импульсной характеристике, то есть должен присутствовать простой прямоугольный радиоимпульс $w(t) = v(t) = x(t_0 - t)$.

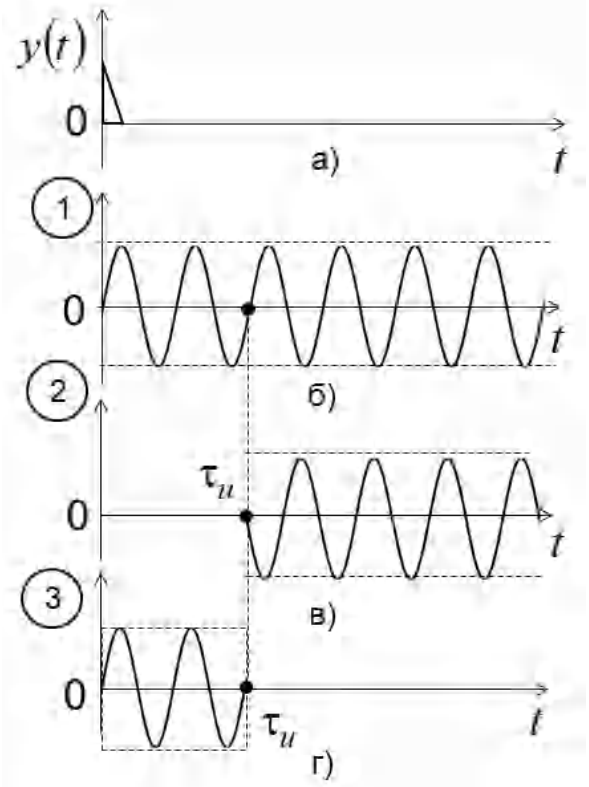


Рис. 5.44.

Действительно, под влиянием ударного входного воздействия в виде δ - функции в колебательном контуре возникают практически незатухающие (ввиду высокой добротности контура) гармонические колебания, частота которых является собственной частотой контура и определяется соотношением номиналов *L* и *C*. На рис. 5.44, б) представлено это колебание (контрольная точка 1 схемы).

Через первый отвод линии задержки без запаздывания это колебание проходит на первый вход сумматора, а через второй отвод линии задержки - на второй вход сумматора, предварительно задержавшись на время $\tau_и$ и изменив знак на обратный в инверторе (контрольная точка 2 схемы - рис. 5.44, в)). В результате сложения этих колебаний в сумматоре на выходе СФ формируются простой прямоугольный радиоимпульс - импульсная характеристика фильтра $v(t)$ (контрольная точка 3 схемы - рис. 5.44, г)).

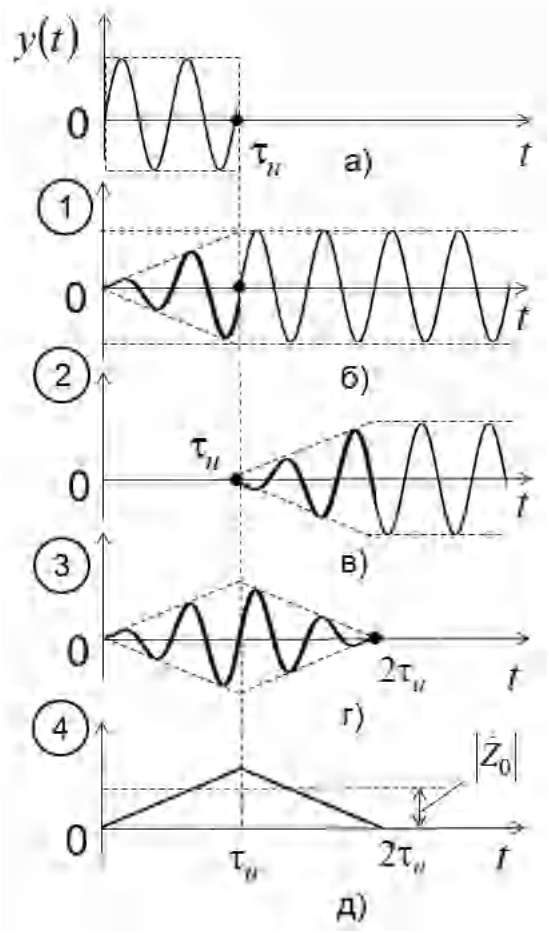


Рис. 5.45.

Пусть теперь на вход СФ поступает простой прямоугольный радиоимпульс длительностью τ_u, с которым данный фильтр согласован и для обработки которого предназначен (рис. 5.45, а)). В колебательном контуре возникают высокочастотные собственные колебания, амплитуда которых линейно возрастает в течение τ_u, а затем стабилизируется (контрольная точка 1 схемы - рис. 5.45, б)). Аналогичный сигнал, но задержанный на τ_u и сменивший фазу на π, наблюдается в контрольной точке 2 (рис. 5.45, в)). В результате на выходе СФ формируется радиоимпульс ромбовидной формы длительностью $2\tau_u$ (на нулевом уровне) или длительностью τ_u на уровне 0.5 от максимального значения (рис. 5.45, г)).

После прохождения через детектор (рис. 5.43), выделяющий огибающую, данный радиоимпульс трансформируется в видеоимпульс треугольной формы (рис. 5.45, д)).

Если амплитуда этого треугольного импульса превысит постоянное пороговое значение напряжения $\left|\dot{Z}_0\right|$ в пороговом устройстве, то фильтровой оптимальный обнаружитель примет решение о наличии цели ($\hat{A}=1$ на выходе ПУ).

Пороговое значение $\left|\dot{Z}_0\right|$, напомним, задается в соответствии с выбранным критерием оптимальности обнаружения и для критерия Неймана-Пирсона определяется уровнем ложной тревоги *F*.

5.9. Структурная реализация согласованного фильтра когерентной пачки простых прямоугольных радиоимпульсов

Когерентные и некогерентные пачки радиоимпульсов широко используются в радиолокации, поскольку, по сравнению с одиночными узкополосными радиоимпульсами имеют ряд существенных преимуществ, одно из которых связано с более эффективным использованием мощности излучаемого сигнала. При использовании одиночных импульсов, мощность излучаемого сигнала ограничена сверху электрической прочностью волноводных трактов. Если же используется пачечный сигнал, то обнаружение цели на той же дальности и с теми же показателями качества можно обеспечить при значительно меньшей мощности одиночного импульса принимаемой пачки. Поэтому актуальным является выяснение особенностей схемной реализации согласованных фильтров когерентных и некогерентных пачек радиоимпульсов, на которых мы остановимся ниже.

Напомним, что ***когерентной*** называется пачка радиоимпульсов, у которых отсутствуют случайные изменения начальной фазы от импульса к импульсу, т.е. сигнал имеет закономерную (жесткую) фазовую структуру. При этом для неподвижной цели начальные фазы отраженных импульсов одинаковы (если они были одинаковыми у зондирующих импульсов), а для цели, движущейся со скоростью V_r, изменяются от импульса к импульсу на величину $\Delta\varphi = 2\pi F_Д T = \frac{2\pi}{\lambda} 2V_r T,$ где T - период следования импульсов. Поскольку в процессе обнаружения диаграмма направленности антенны обзорной РЛС, в общем случае, сканирует в заданном секторе обзора (осуществляется поиск цели), то форма огибающей пачки принимаемых радиоимпульсов будет модулирована по амплитуде (рис. 5.46).

Импульс максимальной амплитуды принимается в момент времени $t_з,$ когда ось ДН антенны совпадает с направлением на цель. По времени запаздывания $t_з$ импульса максимальной амплитуды, зная угловую скорость сканирования Ω_A и начальное угловое положение антенны РЛС $\theta_н,$ можно оценить угловую координату цели $\theta_ц = \theta_н + \Omega_A t_з.$

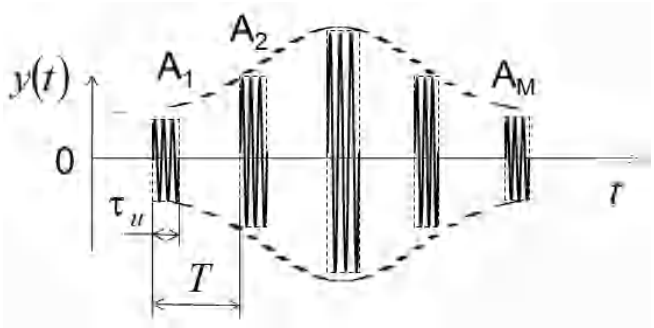


Рис. 5.46.

Представим принимаемый пачечный сигнал в виде:

$$y(t)=\sum_{i=1}^{M}A_i y_i\left[t-(i-1)T\right], \tag{5.98}$$

где A_i - амплитуда i - го импульса;

M - число импульсов в пачке.

Так как согласованный фильтр, в соответствии с (5.77), вычисляет корреляционный интеграл z, то в данном случае имеем:

$$z=\int_{-\infty}^{\infty}y(t)x(t)dt=\sum_{i=1}^{M}A_i\int_{-\infty}^{\infty}y_i(t)x(t)dt=\sum_{i=1}^{M}A_i z_i, \tag{5.99}$$

где z_i - корреляционный интеграл для i-го импульса пачки.

Таким образом, согласованный (оптимальный) фильтр пачки радиоимпульсов можно представить в виде совокупности СФ одиночного радиоимпульса и накопителя (в данном случае, весового сумматора), как это показано на рис. 5.47. Суммирование корреляционных интегралов отдельных импульсов необходимо производить, как это следует из соотношения (5.99), с учетом амплитуды (т.е. интенсивности) каждого импульса пачки.

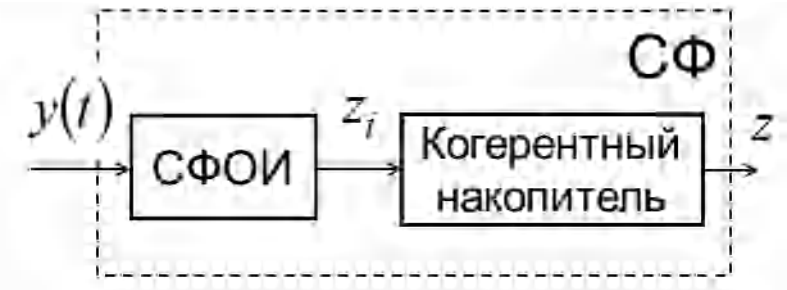


Рис. 5.47.

При обосновании структуры накопителя необходимо исходить из того, что, в соответствии с требованиями к импульсной характеристике (ИХ) СФ, она (т.е. ИХ) должна представлять собой пачку радиоимпульсов, являющуюся зеркальным отражением сигнала, для обработки которого предназначен данный фильтр (рис. 5.34). Тогда структура согласованного фильтра когерентной пачки будет иметь вид, представленный на рис. 5.48. Дополненный детектором огибающей Д и пороговым устройством ПУ, согласованный фильтр трансформируется в фильтровой обнаружитель.

Накопитель в данном случае состоит из многоотводной линии задержки, число отводов которой равно числу импульсов обрабатываемой пачки, сумматора и весовых усилителей с коэффициентами усиления K_i, причем

$$K_i = \frac{A_i}{A_{\max}}, \tag{5.100}$$

где A_i, $A_{\max}$ - амплитуды *i*-го и наибольшего импульса в пачке.

Число отводов линии задержки равно числу импульсов принимаемого пачечного сигнала, а расстояние по времени между отводами соответствует периоду следования импульсов пачки *T*. Коэффициенты усиления в отводах линии задержки должны выбираться в обратной последовательности, т.е. зеркально к весам импульсов.

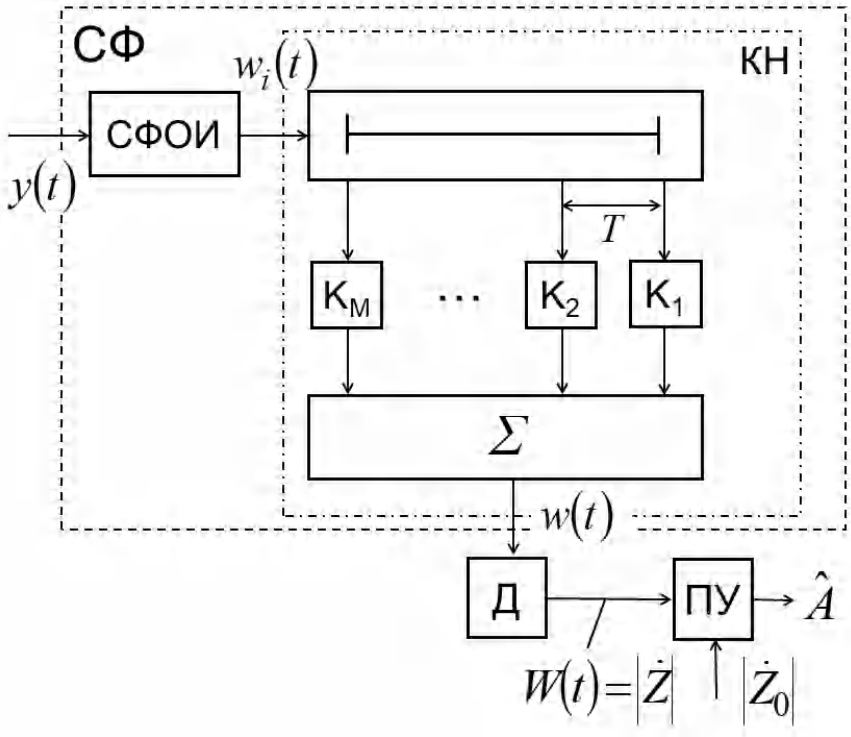


Рис. 5.48.

Схема, представленная на рис. 5.48 осуществляет оптимальную (согласованную) фильтрацию ***взвешенной*** пачки радиоимпульсов, т.е. такой, огибающая которой отличается от прямоугольной. В том случае, когда амплитуды импульсов принимаемой когерентной пачки одинаковы, усилители в отводах линии задержки отсутствуют.

В том, что реализованный подобным образом фильтр является согласованным фильтром когерентной пачки, можно убедиться, подав на вход схемы δ-импульс. На выходе СФОИ в данном случае будет присутствовать простой прямоугольный радиоимпульс, а на выходе сумматора - когерентная пачка радиоимпульсов, закон амплитудной модуляции которых будет зеркален по отношению к закону амплитудной модуляции импульсов когерентной пачки, которую данный фильтр должен обрабатывать, т.е. импульсная характеристика $v(t)$.

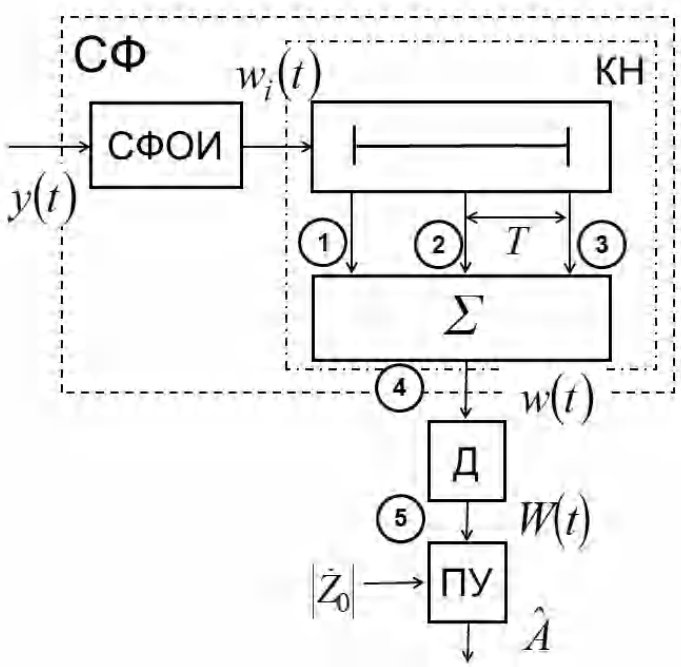


Рис. 5.49.

Подадим теперь на вход схемы пачку из M прямоугольных радиоимпульсов (для определенности положим $M=3$). Пусть также пачка имеет прямоугольную огибающую. В этом случае $K_i=1$ и усилители из схемы на рис. 5.48 можно исключить. Схема приобретет вид, представленный на рис. 5.49. Эпюры напряжений в ключевых точках схемы иллюстрирует рис. 5.50. В каждом отводе линии задержки формируются пачки из трех одинаковых ромбовидных радиоимпульсов, сдвинутые одна относительно другой на период следования импульсов T (в третьем отводе - на $2T$ относительно первого отвода). На выходе сумматора имеет место ромбовидная пачка из $2M-1=5$ ромбовидных радиоимпульсов. Линия задержки и сумматор играют здесь роль ***когерентного накопителя***.

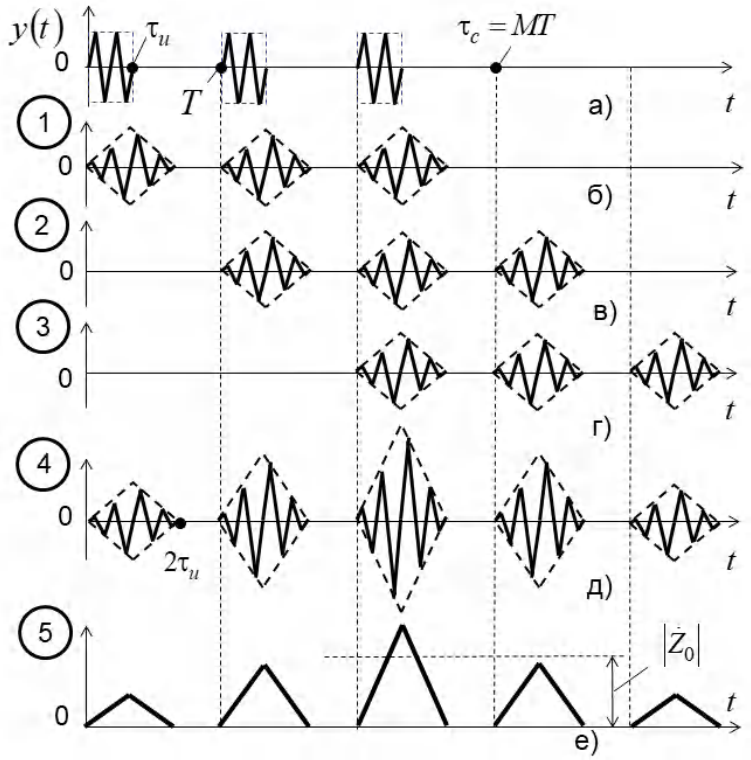


Рис. 5.50.

На рис. 5.50, е) показан вид огибающей сигнала на выходе СФ (ключевая точка 5 схемы). Это последовательность видеоимпульсов треугольной формы и различной амплитуды. Пик максимальной амплитуды соответствует моменту окончания последнего импульса входной пачки.

Определим отношение сигнал/шум на выходе согласованного фильтра когерентной пачки радиоимпульсов одинаковой амплитуды. Согласно общему выражению, отношение сигнал/шум по напряжению на выходе СФ пачки будет равно

$$q = \frac{w_{\max}}{\bar{w}_{\text{п}}}, \tag{5.101}$$

где $w_{\max}$ - максимальное значение амплитуды сигнала на выходе СФ пачки;

$\bar{w}_{\text{п}}$ - среднеквадратическое значение шума (помехи) на выходе СФ пачки.

Очевидно, что при фильтрации когерентной пачки радиоимпульсов одинаковой амплитуды, как следует из рис. 5.50,

$$w_{\max} = Mw_{1\max}, \tag{5.102}$$

где $w_{1\max}$ - максимальное значение амплитуды сигнала на выходе СФ одиночного импульса (СФОИ), а M - число импульсов пачки.

С другой стороны, по правилу сложения дисперсий дисперсия помехи на выходе СФ пачки равна

$$\overline{w}_{\text{п}}^2 = \sum_{i=1}^{M} \overline{w}_{\text{п}_i}^2,,$$

где $\overline{w}_{\text{п}_i}^2$ - дисперсия помехи на выходе i-го отвода линии задержки. Учитывая стационарность помехи и некоррелированность напряжений помехи, снимаемых с различных отводов линии задержки, можно записать

$$\overline{w}_{\text{п}}^2 = M\overline{w}_{\text{п}_1}^2, \tag{5.103}$$

где $\overline{w}_{\text{п}_1}^2$ - дисперсия помехи в любом отводе ЛЗ.

Тогда, с учетом (5.102) и (5.103), отношение сигнал/шум по напряжению на выходе СФ пачки равно

$$q = \frac{w_{\max}}{\overline{w}_{\text{п}}} = \frac{Mw_{1\max}}{\sqrt{M\overline{w}_{\text{п}_1}^2}} = \sqrt{M}\,\frac{w_{1\max}}{\overline{w}_{\text{п}_1}} = \sqrt{M}\,q_1, \tag{5.104}$$

где $q_1 = \dfrac{w_{1\max}}{\overline{w}_{\text{п}_1}}$ - отношение сигнал/шум на выходе СФОИ, определяемое выражением (5.96). Отношение сигнал/шум по мощности на выходе СФ пачки тогда равно

$$q^2 = Mq_1^2, \tag{5.105}$$

где q_1^2 - отношение сигнал/шум по мощности на выходе СФ одиночного импульса.

Таким образом, налицо выигрыш в энергетике: отношение сигнал/шум по мощности увеличивается в случае использования когерентной пачки в M раз. Физически этот выигрыш в отношении сигнал/шум объясняется тем, что суммирование колебаний отдельных импульсов когерентной пачки происходит в фазе, в то время как колебания помехи суммируются со случайными фазами.

В том случае, когда принимается взвешенная пачка радиоимпульсов (неодинаковых по амплитуде), амплитуда сигнала на выходе СФ пачки будет меньше, чем для прямоугольной пачки, поскольку импульсы суммируются с весом $K_i < 1$. Поэтому отношение сигнал/шум по напряжению на выходе СФ пачки в данном случае будет определяться соотношением

$$q = \sqrt{\frac{M}{\gamma_{фп}}} q_1, \tag{5.106}$$

а отношение сигнал/шум по мощности

$$q^2 = \frac{M}{\gamma_{фп}} q_1^2, \tag{5.107}$$

где $\gamma_{фп}$ - коэффициент потерь, учитывающий отличие формы принимаемой пачки радиоимпульсов от прямоугольной.

Для реальных пачек $\gamma_{фп}$=1.5…2.5 дБ.

С точки зрения решения задачи обнаружения таким образом можно сделать вывод, что при когерентном накоплении можно обеспечить более высокую условную вероятность правильного обнаружения D при фиксированном уровне ложной тревоги F, чем в случае использования одиночного радиоимпульса.

Достоинства когерентного накопления можно сформулировать иначе: при использовании когерентных пачек прямоугольных радиоимпульсов для обеспечения заданных показателей качества обнаружения D и F требуется меньшая мощность каждого импульса пачки, чем при использовании одиночного радиоимпульса.

Так как в случае движения цели со скоростью V_r и наличии доплеровского сдвига частоты принимаемого сигнала относительно зондирующего $F_Д$, принимаемая пачка радиоимпульсов искажается по сравнению с ожидаемой, необходимо скорректировать структуру согласованного фильтра пачки (рис. 5.48).

В данном случае схему согласованного фильтра дополняют так называемыми ***нониусными линиями задержки***, поставленными в отводах основной линии (рис. 5.51). Нониусные линии задержки учитывают растяжение $(V_r > 0)$ или сжатие $(V_r < 0)$ пачки при отражении от движущейся цели.

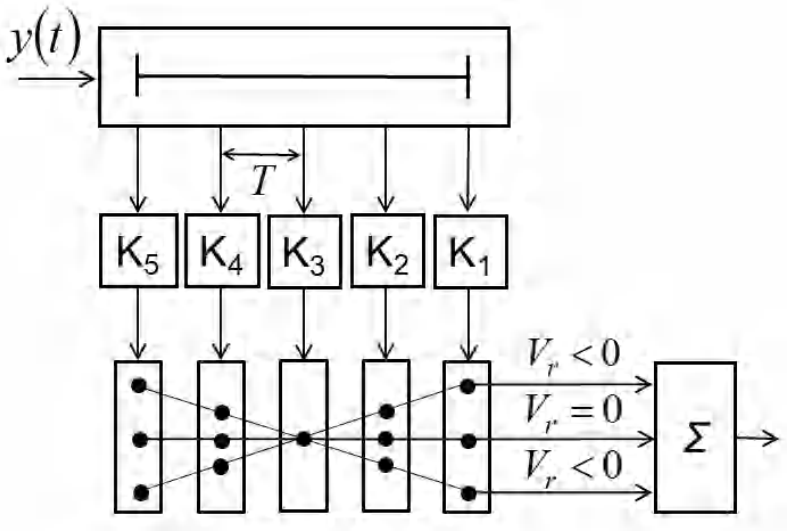


Рис. 5.51.